GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
SEPE
Principado de Asturias | Servicio Público de Empleo



2.4 Listados Dinámicos

Dominando las Fórmulas de Matriz Dinámica, el Desbordamiento y la Interfaz Interactiva.

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

GOBIERNO DE ESPAÑA | MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL | SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL SEPE | Principado de Asturias | Servicio Público de Empleo

Listados Dinámicos en Excel Avanzado

Funciones dinámicas clave



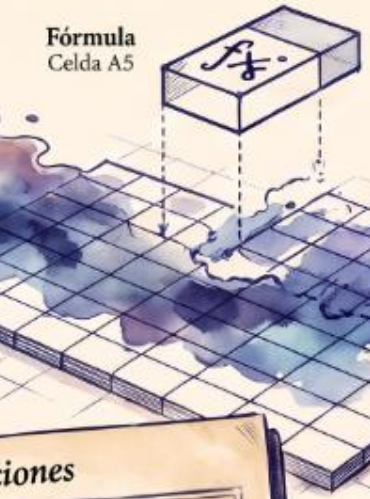
FILTRAR extrae criterios, **UNICOS** elimina duplicados, **ORDENAR** organiza y **SECUENCIA** numera.



Control de errores:
El error #¡DESBORDE! ocurre si celdas ocupadas bloquean la expansión de la matriz.

Concepto y desbordamiento

Una fórmula en una sola celda expande automáticamente sus resultados a celdas adyacentes.



Rango Desbordado y Desplegables Dinámicos



Operador de rango desbordado
El símbolo # tras la celda inicial referencia todo el bloque derramado.

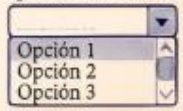


Listas desplegables dinámicas
Vincula la validación de datos a una matriz dinámica usando la sintaxis =F2#.



Selección Previa

Opciones Filtradas



Listas dependientes
Alimenta un segundo desplegable con FILTRAR para filtrar opciones según la selección previa.

Resumen sintáctico de funciones

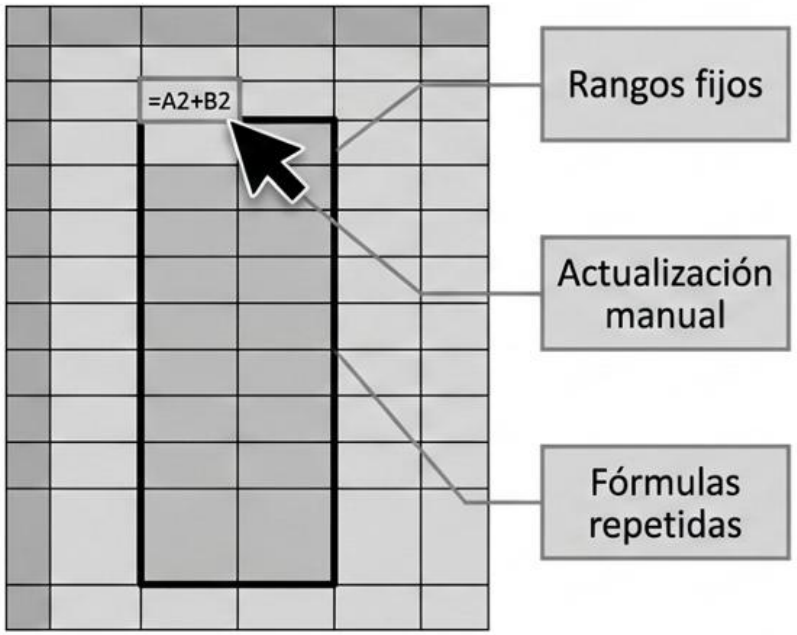
Función	*Propósito principal*	*Ejemplo de sintaxis*
FILTRAR	Extrae registros según criterios	=FILTRAR(A5:D20; C5:C20="Este")
UNICOS	Devuelve valores sin duplicados	=UNICOS(B5:B20)
ORDENAR	Ordena una matriz por columna	=ORDENAR(A5:D20; 4; -1)

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

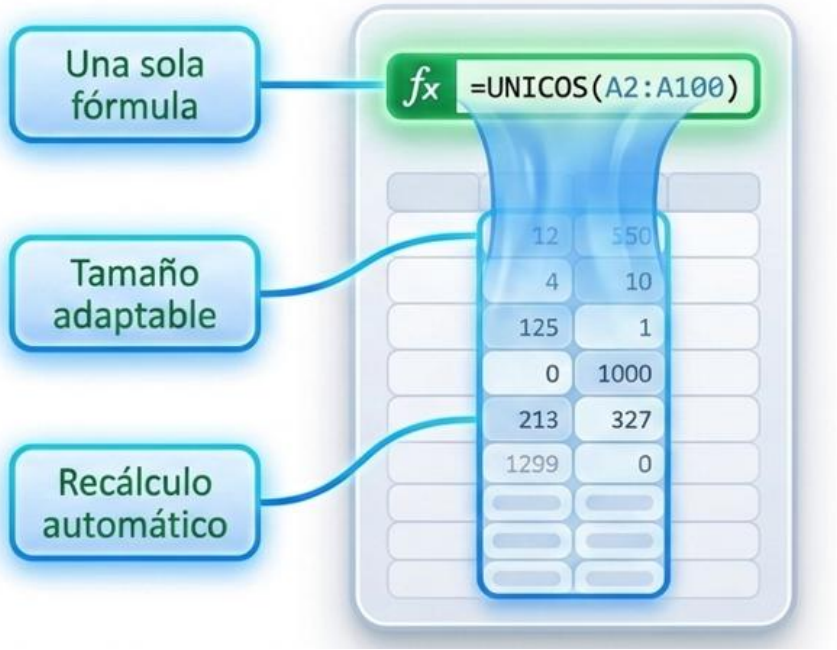
El Cambio de Paradigma: De lo Estático a lo Dinámico

Un listado dinámico se recalcula y cambia de tamaño automáticamente cuando varían los datos de origen. Se logra combinando el motor matemático y la interfaz gráfica

El Paradigma Estático

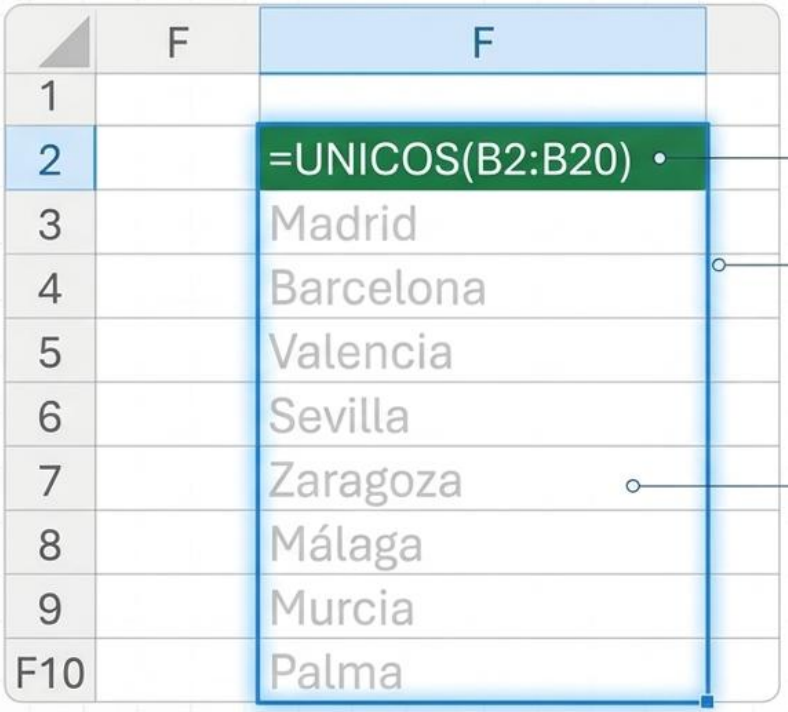


La Cuadrícula Fluida



mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

Anatomía del Desbordamiento (Spill)



Celda Maestra: Solo la primera celda contiene la fórmula.

Borde Azul: Aparece al seleccionar cualquier celda del rango, indicando los límites de la matriz.

Celdas Atenuadas: El resultado se desborda (*spills*) automáticamente al pulsar Intro.

Si hay celdas ocupadas en el camino del desbordamiento, Excel detiene el cálculo y devuelve el error **#¡DESBORDE!**

El Motor de Matriz: Las 4 Funciones Clave

FILTRAR

Filtra un rango según criterios.

```
Sintaxis: FILTRAR(matriz; incluir; [si_está_vacío])
```

```
Ejemplo: =FILTRAR(A5:D20; C5:C20="Este")
```

ORDENAR

Ordena un rango por una columna específica.

```
Ejemplo: =ORDENAR(A5:D20; 4; -1)
```

UNICOS

Devuelve valores eliminando todos los duplicados.

```
Ejemplo: =UNICOS(B5:B20)
```

SECUENCIA

Genera una serie numérica automática.

```
Ejemplo: =SECUENCIA(12)
```

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

La Sintaxis de la Función FILTRAR

```
=FILTRAR(matriz; incluir; [si_está_vacío])
```

matriz (Obligatorio)
El rango de celdas que contiene los datos que se van a filtrar.

incluir (Obligatorio)
Una matriz de valores lógicos (VERDADERO/FALSO) que indica qué filas o columnas incluir.

[si_está_vacío] (Opcional)
El valor que se devuelve si el resultado del filtro no contiene ningún dato (el valor predeterminado es el error #¡CALC!).

La Función ORDENAR: Sintaxis y Argumentos

```
=ORDENAR(matriz; [índice_ordenar]; [criterio_ordenar]; [por_col])
```

Argumentos:

- M **matriz** (Obligatorio): El rango o matriz de datos que se va a ordenar.
- I **[índice_ordenar]** (Opcional): El número de columna (si se ordena por filas) o fila (si se ordena por columnas) que se utilizará como clave de ordenación. Valor predeterminado: 1.
- C **[criterio_ordenar]** (Opcional): El criterio de ordenación. 1 para ascendente, -1 para descendente. Valor predeterminado: 1.
- P **[por_col]** (Opcional): Indica la dirección de la ordenación. VERDADERO para ordenar por columnas, FALSO para ordenar por filas. Valor predeterminado: FALSO.

Sintaxis de la Función UNICOS

=UNICOS(matriz; [by_col]; [exactly_once])

matriz (Obligatorio)

El rango o matriz del cual se quieren extraer los valores únicos.

[by_col] (Opcional)

Valor lógico. Indica cómo comparar:
FALSO (predeterminado) compara filas;
VERDADERO compara columnas.

[exactly_once] (Opcional)

Valor lógico. **FALSO** (predeterminado) devuelve todos los valores distintos; **VERDADERO** devuelve solo los que aparecen una sola vez.

La Función SECUENCIA: Generador de Series Numéricas

La función SECUENCIA genera una lista de números secuenciales en una matriz, ideal para crear series de fechas, identificadores o cualquier progresión numérica. Es una fórmula de matriz dinámica.

Ejemplo Simple: Serie de 1 a 10

=SECUENCIA(10)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(Crea una columna con los números del 1 al 10)

Ejemplo Avanzado: Matriz 2D y Saltos

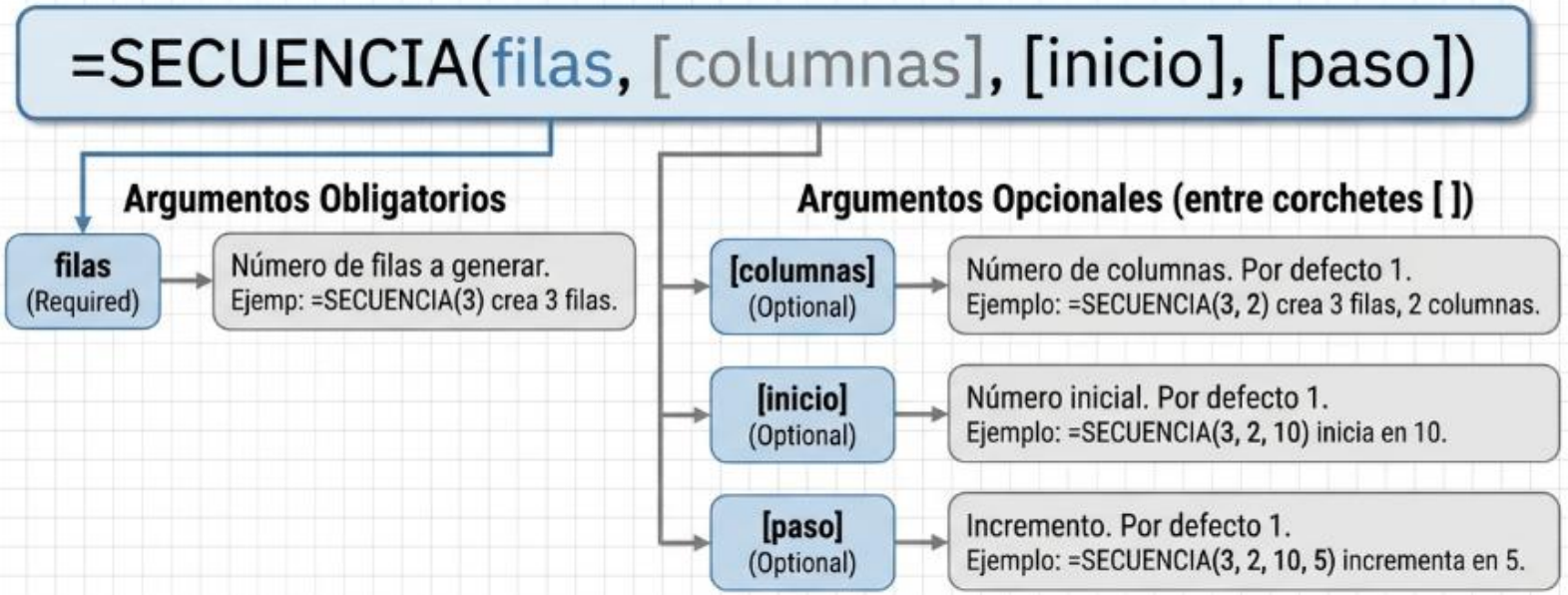
=SECUENCIA(3, 4, 10, 5)

10	15	20	25
30	35	40	45
50	55	60	65

(Crea una matriz de 3 filas y 4 columnas, comenzando en 10, con incrementos de 5)

Sintaxis de la Función SECUENCIA

Genera una **matriz** de **números secuenciales**.

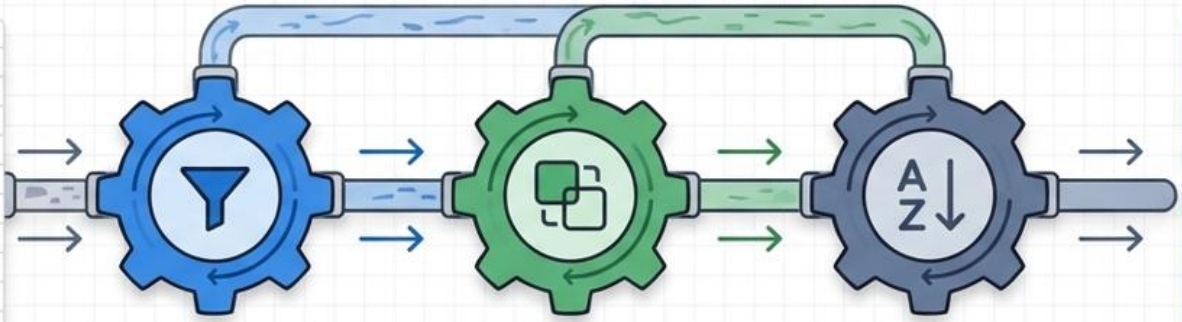


Síntesis en Acción: El Ensamblaje de Funciones

```
=ORDENAR( UNICOS( FILTRAR(B5:B20; D5:D20>0)) )
```

10	"Madrid"
0	"Sevilla"
5	"Barcelona"
0	"Madrid"
0	"Madrid"
15	"Valencia"
8	"Sevilla"
0	"Zaragoza"
20	"Murcia"
12	"Palma"
0	"Málaga"
3	"Madrid"

Datos de Origen



1. FILTRAR
Extrae solo los valores mayores a cero.

2. UNICOS
Toma ese resultado y elimina las entradas repetidas.

3. ORDENAR
Organiza la lista final alfabéticamente.

Barcelona
Madrid
Málaga
Murcia
Palma
Sevilla
Valencia
Zaragoza

Las funciones se combinan procesando la matriz desde el núcleo hacia el exterior para devolver una lista perfecta de un solo golpe.

El Operador Mágico: Referencia de Rango Desbordado (#)

El operador # hace referencia al rango completo que ocupa una matriz dinámica, sin importar si crece o se reduce con el tiempo.



Agregación: Spill Blue

=SUMA(A2#)

(Equivale a sumar todo el rango desbordado automáticamente).

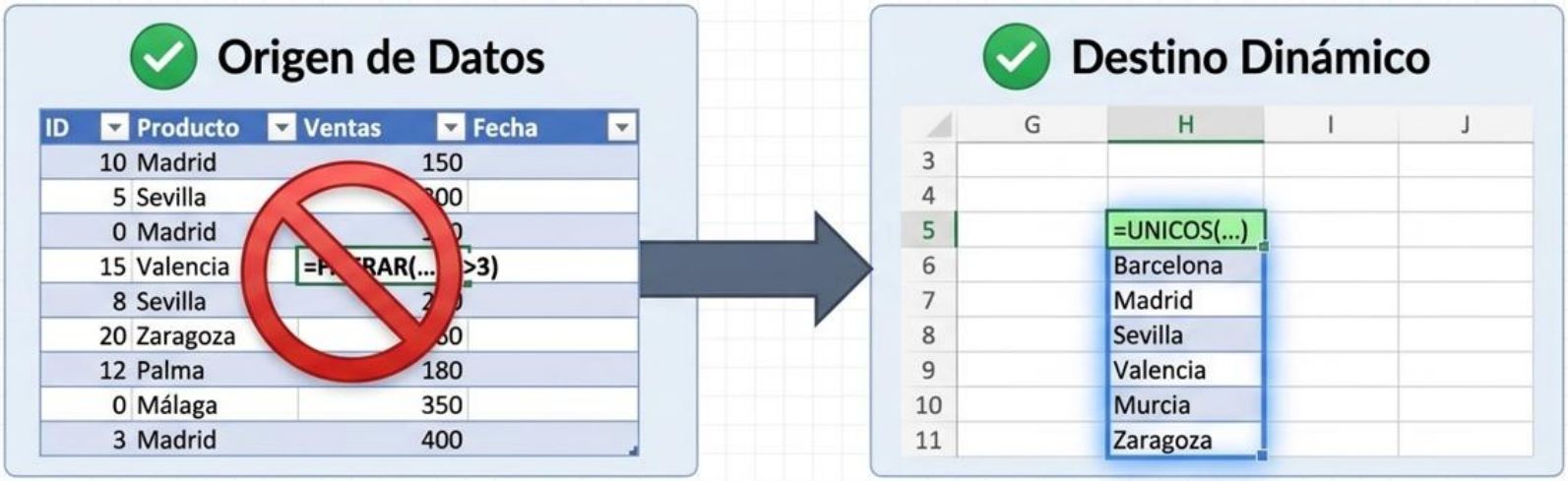
Anidación: Spill Blue

=FILTRAR(C2#; LARGO(C2#)>3)

(Filtra una lista que ya fue generada por otra fórmula de matriz).

Reglas de Arquitectura: Tablas vs. Matrices

Regla de Oro: Las fórmulas de matriz desbordada NO se admiten dentro de una Tabla de Excel estructurada.



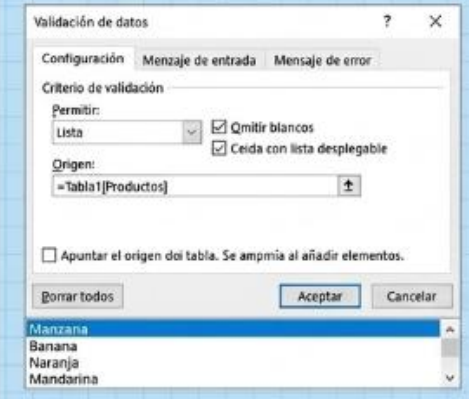
Flujo de Trabajo Correcto: Utilizar las Tablas Estructuradas exclusivamente como contenedores de datos de origen. Colocar las fórmulas de matriz dinámica en la cuadrícula estándar exterior para permitir el desbordamiento.

mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

La Interfaz: Listas Desplegables Dinámicas

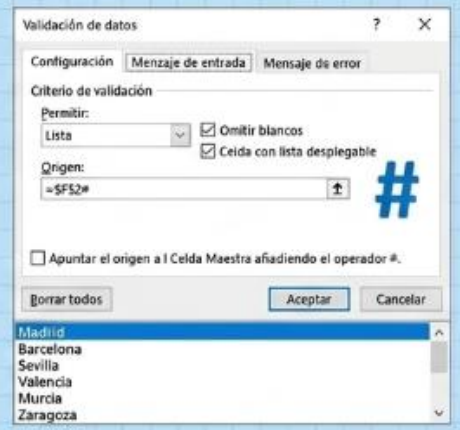
Una lista **desplegable** (Datos > Validación de datos > Lista) se vuelve **interactiva** y **autónoma** utilizando tres orígenes.

1. Basado en Tablas



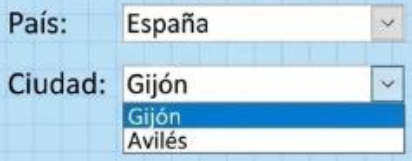
El rango de la lista apunta a una **columna de tabla**. Se amplía al añadir elementos.

2. Basado en Matriz Desbordada



El método más potente. Apuntar el origen a la Celda Maestra **#** añadiendo el operador **#**.

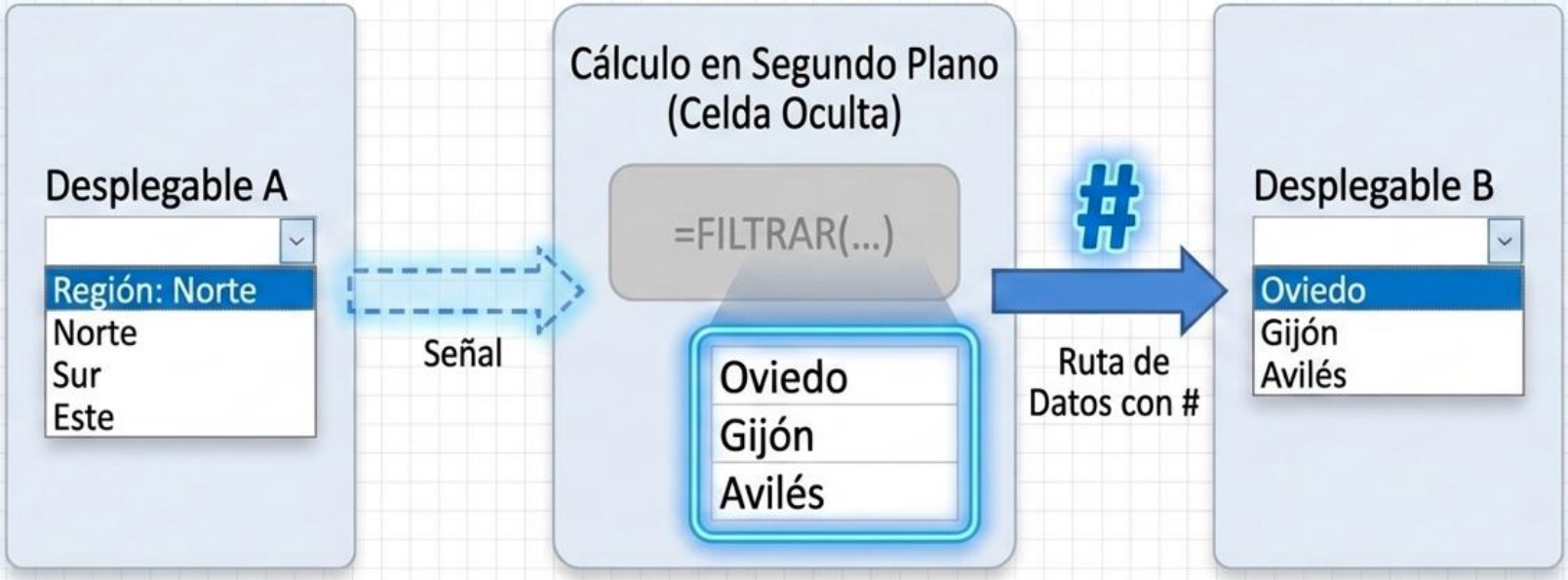
3. Listas Dependientes



Una lista desplegable (Datos > Validación de datos > Lista) se vuelve interactiva y **autónoma**.

Interacción Avanzada: Menús en Cascada (Listas Dependientes)

Mecánica: La segunda lista se alimenta con la función FILTRAR, garantizando cero errores de entrada.



mentiona
Preparad@s, list@s, ¡vamos!

Matriz de Diagnóstico y Solución de Errores

Error	Por qué se produce	Cómo evitarlo o corregirlo
#¡DESBORDE!	Hay datos u otro contenido en las celdas donde debería desbordarse el resultado.	Despejar el área o mover la fórmula.
Resultado Vacío	FILTRAR no devuelve coincidencias y muestra un error, ya que Excel no admite matrices vacías.	Usar el argumento [si_está_vacío] en la fórmula.
#¡REF! (en libros vinculados)	Se produce al cerrar el libro de origen de una fórmula de matriz dinámica vinculada.	Mantener ambos libros abiertos.
Fórmula de matriz dentro de una tabla	Las tablas no admiten matrices desbordadas.	Colocar la fórmula en la cuadrícula estándar.

Decálogo de Buenas Prácticas

- **Reservar Espacio:** Asegurar área libre debajo y a la derecha de la fórmula para que la matriz pueda desbordarse sin interrupciones.
- **Separar Origen y Cálculo:** Colocar las fórmulas de matriz fuera de las Tablas de Excel y usar la tabla exclusivamente como origen de datos.
- **Referenciar con #:** Utilizar siempre el operador de rango desbordado (#) en lugar de rangos fijos que requieren mantenimiento manual.
- **Controlar Vacíos:** Usar `**SI.ERROR**` o el argumento `[si_está_vacío]` de FILTRAR para controlar los casos sin resultados.
- **Evitar Rangos Estáticos:** Alimentar las listas desplegables siempre desde tablas o matrices dinámicas para no mantener rangos a mano.

Resumen Visual: El Ecosistema Dinámico

=ORDENAR(UNICOS(FILTRAR(...)))

El Método: Extrae valores únicos.

El Motor: Extrae, limpia y ordena.

El Cuadro de Mando: La lista lee el operador # y se actualiza instantáneamente.

El Puente: El operador # captura la matriz completa.

